

基于社交媒体互动下的婚恋意愿研究

摘要

近年以来，我国生育率持续走低，人口现状不容乐观。而大学生作为未来婚育的主力军，如今他们的婚恋意愿对未来几十年的人口趋势具有战略意义。与此同时，在网络时代的影响下，社交媒体的盛行，在能够“网络情缘一线牵”的同时，也出现了一些新兴“骗局”——今年 315 晚会上曝光的婚恋平台利用焦虑收割消费者这一事件等。因此，对大学生们的新兴的婚恋方式与行为，如网恋等，进行特征分析与研究，迫在眉睫。

针对以上问题，我们设计了科学合理的调查方案并加以实施。首先运用 Python 爬虫技术对“网恋”这一话题。进行了数据爬取和文本挖掘。然后通过文献调查理清了网络自我表露和依恋之间的关系、社交媒体对大学生亲密关系的影响，丰富的理论文献来源为我们问卷中设置相关的量表题奠定了基础。问卷内容主要分为个人基本信息、社交媒体互动情况、依恋焦虑与回避、已恋人群的满意度与承诺度四部分。通过预调查，我们对问卷进行了一系列检验，并确定了样本容量。在正式调查中，我们以问卷调查为主，辅之以文献调查、实地访谈，最终实际发放问卷 637 份，有效问卷为 521 份，回收率为 81.79%。

我们有必要探究大学生一边喊着“脱单”一边不婚不恋的成因，社交媒体在其中起到的作用是什么样的，在进行特征和影响因素分析后，可以采取何种措施来引导大学生的积极面，同时减弱消极面。

在调查的整个过程中，我们都进行了严格的质量控制。首先，我们运用 Python 的网络爬虫技术，进行文本挖掘。其次，在数据分析环节，我们对所得问卷数据进行了描述性统计，接着又运用了二元 Logistics 回归研究得出了社交媒体对大学生的婚恋意愿的影响程度。接着使用聚类分析，对学生群体进行分类。最后用 SWOT 模型分析了个人及外在影响因素的优势和劣势，并合理提出建议。

通过研究我们得到了如下结论：从大学生群体婚恋现状来看：样本中近八成大学生处于单身状态，其中大多为理工科专业的同学。在不同类型研究中我们发现，性别、专业、年级是主要影响因素。大学生由于频繁使用网络社交的方式，恋爱观变得越发理想化，不切实际，在择偶上重视“颜值”等条件。通过使用 kmeans 聚类，我们把人群分为了三类，分别是高恋意愿低婚意愿、高婚意愿高恋意愿、低恋意愿高婚意愿，各自有所面临的困境。

关键词： 婚恋意愿 社交媒体 依恋 聚类分析

描述性统计 Python 爬虫 二元 Logistic 回归 SWOT 模型

目录

摘要:	1
壹、绪论	3
(壹) 研究背景	3
1. 从人口变化谈婚恋:	3
2. 社交媒体的盛行:	4
3. 现代婚恋情况:	5
1. 社交媒体概述	5
2. 婚恋意愿概述	6
1. 理论意义	7
2. 现实意义	8
1. 主题创新	8
2. 调查创新	8
贰、基于 PYTHON 网络数据爬取与文本挖掘分析	8
1. 检索趋势分析	9
2. 需求图谱	9
3. 人物画像	10
4. 可视化分析	11
1. Python 技术	12
2. Jieba 库	13
3. SnowNLP 库	14
1. 数据分析	14
2. 词云图结果分析	15
3. 情感分析	16
1. 数据分析	17
2. 词云图结果分析	18
3. 情感分析	19
叁、调查方案设计 & 实施	20
1. 调查方案总体设计	20
2. 抽样调查步骤	24
(贰) 调查实施过程	28
1. 调查组织与分工	28
2. 实施进度	28
1. 排除无效问卷	28
2. 设计系数效应 deff	28
肆、数据质量控制	29
1. 预调查	29
2. 问卷发放与填写	29
1. 区分度检验	29
2. 信度检验	30
3. 效度检验	30
1. 数据处理	32
2. 数据检验	33
伍、高校学生的婚恋状况分析	35

1. 性别.....	35
2. 年级.....	36
3. 专业.....	37
4. 性格.....	37
1.婚恋状态.....	38
2.恋爱次数.....	39
3.恋爱长度.....	40
4.媒体互动软件.....	40
5. 婚恋影响因素.....	42
2. B 类学生群体.....	43
陆、 基于二元 Logistic 模型的恋爱意愿分析.....	45
1. 正态性的检验.....	46
2. OR 值分析.....	46
柒、 根据 SWOT 分析得出的结论与建议.....	47

一、绪论

（一）研究背景

1. 从人口变化谈婚恋：

中共中央、国务院在《中长期青年发展规划(2016-2025)》中明确提出，将青年婚恋作为青年发展的重要领域，这表明青年婚恋观的教育和引导的重要程度。2021 年 5 月 31 日，中共中央政治局召开会议，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》并指出：“人口是社会发展的主体，也是影响经济可持续发展的关键变量。”。

然而，就目前形式而言，我国的人口形势不容乐观，青年的不婚不育之潮愈演愈烈。特别是我国在 2023 年的统计数据中显示，迎来了首次人口负增长。联合国发布的《世界人口展望 2022》报告称，许多国家的生育率近几十年来显著下降, 2021 年全球人口平均总和生育率为 2.3，即平均每名育龄妇女生育 2、3 个孩子，1950 年这一数据为 5, 预计 2050 年这一数据将下降到 2.1 ；由于生育率持续下降，世界人口增长率在 2020 年下降至 1%以下，2050 年可能降至 0.5%左右。“生育率下降已成为全球人口发展的共同趋势。”受访专家一致作出这一判断。

究其原因，还是在互联网冲击下，00 后为主的新一代所形成的新颖的婚恋观：

青年人的婚恋观不仅对人口出生率有着深刻影响，也是衡量人民生活幸福

水平的重要因素，从长远的角度看，青年人形成健康的婚恋观，对后代也产生着深远的影响。

婚恋观直接影响人们的恋爱和婚姻行为，对恋爱和婚姻生活起着重要的导向作用。青年学生作为未来几年婚恋的主力军，调研好青年学生群体的婚恋意愿，已经迫在眉睫。

2. 社交媒体的盛行：

在网络社交不断发展的今天，社交媒体成为大学生进行信息交流不可或缺的一部分。社交媒体以它的即时性、多样性、互动性、便捷性等特性，带来了更加便捷、多样和互动的社交体验，使得大学生的社交生活更加丰富多彩。而根据CNNIC2023年8月28日发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国网络社交媒体（含短视频）用户规模为10.44亿人，较2022年12月增长1380万人，网民使用率达到96.8%。学生网民中至少掌握一种初级数字技能的比例达98.5%，2022年12月分别提升0.6个百分点[1]。这说明网络社交正在占据主导地位，学生群体是其中的主力军。社交媒体正在盛行。

随着新时代的到来，人们之间的交流越来越趋于网络化，社交模式的转变也会作用于恋爱双方以及配偶之间的交往方式，直接或间接影响人们的婚恋观念，网络社交媒体的便捷性容易使人们产生过度依赖，严重影响和减少了恋人面对面对交流的机会。此外，恋爱中的个体过于沉迷网络社交，容易使亲密关系产生分歧和冲突，还会影响人们对于当前婚恋关系的看法，因此深入考察青年婚恋观的影响因素，尤其是信息时代下网络社交媒体对青年婚恋观形成的影响，这对于促进新年婚恋工作，对于推动青年婚恋观念更加文明、健康、理性，具有重要的理论意义和现实价值。

3. 现代婚恋情况：

根据《中国统计年鉴 2022》的数据，从 2013 年到 2019 年，离婚率从 2.57%逐年上升至 3.36%，从 2020 年到 2022 年，离婚率才有所好转，从 3.36%下降至2.04%。而结婚登记人口和初婚人口更是从 2013 年起到 2022 年截止，依然保持每年减少[2]。从 2013 年起到 2022 年，7 年时间，我国初婚人数和结婚登记人数就将近减少了一半。依照这个趋势，未来几年内结婚登记人数仍不容乐观。

从央视新闻于 2024 年 3 月 15 日在 315 晚会上曝光的婚恋平台利用焦虑收割消费者这一现象，我们不难看出现代婚恋存在的一些问题。一些婚恋平台打着“高端”、“专业”的旗号，将婚恋问题简化为一种物质和条件的匹配，而忽视了人与人之间的情感联系和内在价值。此外，现代婚恋中还存在着信息不对称和诚信缺失的问题。一些婚恋平台为了吸引用户，往往夸大其词的宣传自己的服务质量和成功率，而隐瞒一些关键信息。

现代大学生正处于网络发展日新月异的时代，他们的世界观、婚恋观念、生活方式以及婚姻态度都在不断演变。这不禁让我们思考，社交媒体互动对现代大学生的婚恋意愿产生了何种影响。

（二） 相关名词解释

1. 社交媒体概述

关于社交媒体的定义，AntoyMayfield 在 2003 年首次提出了这一概念。

AntoyMayfield 认为社交媒体是一个允许用户自由参与的在线平台，允许用户在该平台上自由地表达自己的观点和意见。“社交媒体（SocialMedia）”

一词也是流传于 AntonyMayfield (2018)。社交媒体相较于传统媒体，由于其广泛的平台覆盖和用户友好的操作方式，拥有更广的传播范围和更广泛的应用潜力。社交媒体已经成为了一个更受大众喜爱和更广为人知的平台[3]。

一般来说，社交媒体分为狭义和广义两个方面可将社交媒体这一概念做狭义和广义两种界定。从狭义上讲，社交媒体是指人与人进行实时通讯的网络平台，以 QQ、FACEBOOK、微信等为代表的应用程序。从广义上讲社交媒体是利用网络技术，通过互联网等技术，以手机、电脑为主要输出终端，以信息、图片、视频、语音等多种表现形式为用户提供即时通讯、分享意见、建议、经验和观点以及获取信息的工具和平台，例如微信、抖音、微博、知乎、贴吧等。本文中社交媒体是指广义的社交媒体[4]。

2. 婚恋意愿概述

婚恋意愿是一种普遍存在的社会现象。是指个人对于婚姻和恋爱的态度和期望。它涵盖了人们对于恋爱关系的追求、对于婚姻的期望以及对于伴侣的选择等方面的内容。它是一定社会制度所确认的男女两性结合以及由此而产生的关系，不仅受人的自然属性的影响，而且更多的还是由社会的生产关系所决定。由于婚姻、恋爱观念对社会物质生活条件的依存性，表现为不同的社会就有不同的婚恋形式，相应地具有不同的婚恋意愿*。目前学术界，并没有对婚恋意愿提出统一的定义。本文将婚恋意愿分为恋爱意愿、婚恋态度、满意度、承诺度几个部分来研究。其中囊括了依恋焦虑、回避状态、交友方式、婚恋观点等几个方面。

(三) 相关研究

关于社交媒体对婚恋意愿影响的研究，国内普遍认为有两面性，一个是正面影响作用，一个是负面影响作用。从积极的角度来看，了解社会，休闲娱乐、

学习知识、认识自我等是主要的研究方向;在消极的角度来看,大学生的行为失范、网恋、网络成瘾、关系沉溺、网络谣言等是研究的重点。贾司琦等认为社交网络具有它独特的双面性,如何最大化其正面影响的同时避免其负面效应成为大家共同的努力方向[5]。

普韵蓉等人认为大学生沉迷于网络社交对大学生婚恋观的影响是巨大的。特别是一些充斥着不健康内容的网络社交平台,对未知充满好奇心、涉世未深的大学生来说具有强大的吸引力,大学生容易沉迷于虚拟的网络世界中,长此以往就会逐渐对现实世界中的人际社交感到厌倦甚至是产生不满,进而导致大学生的孤独扭曲心理。由于频繁使用网络社交的方式,大学生的恋爱观变得越发理想化,不切实际,在择偶上摒弃人品、个人素质等因素,反而更加重视“颜值”等虚无的条件,大学生群体对外貌的追求达到了新高度。正确的婚恋观对于大学生的自我认知有很大影响,对其生活、学习方式也有积极作用。在网络发达的背景下,大学生的婚恋观需要各方力量的正确引导,采用合理的措施解决存在的问题[6]。

(四) 研究意义

1. 理论意义

在理论上,首先,没有文献从整体上探讨这四个变量之间的关系,根据研究目标,本研究需要探究社交媒体互动情况、成人依恋、恋爱/婚姻的满意度、恋爱/婚姻的承诺度之间的关系。此外,本研究会探究不同成人依恋类型是否会使社交媒体互动情况对大学生婚恋意愿的干预效果产生不同影响。鉴于,此前并没有相关的研究及文献,因此,本研究具有较强的理论意义。

2. 现实意义

在现实中，本研究会提供了一种提升大学生婚恋意愿的建议，而大学生婚恋意愿的提升有利于减缓当今社会初婚人数和结婚登记人数减少的现象，推动社会的发展。并且，为当今大学生建立正确的世界观、婚恋观念、生活方式以及婚姻态度提供现实建议。因此，本研究有着较强的现实应用价值。

（五）研究特色与创新

1. 主题创新

我们总体使用线上与线下相结合的调查方式。先进行预调查，收集到数据，以确定正式样本容量，在正式调查过程中，根据是否处于恋爱状态当中，又将学生群体一分为二，分别进行调查。

2. 调查创新

线下发放问卷以保证信息的即时性、真实性及有效性。本文采用了分层抽样和不等概率三阶段抽样相结合的方法进行概率抽样调查。首先我们根据总体各辖区的性质进行分层，在分层抽样的基础上再以层为单位进行三阶段抽样，为了提高抽样的精度，我们在第一阶段采用 PPS 抽样，第二阶段采用分层抽样，第三阶段采用系统抽样的方法，使得抽样方案更具严谨性。

二、基于 PYTHON 网络数据爬取与文本挖掘分析

如今我们身处信息时代，随着互联网的高速发展，为我们的生活提供了众多便利，也改变和重塑着我们的生活。鉴于我们的论题正是旨在研究，信息时代下大学生的婚恋意愿及特征行为，故在此处使用文本挖掘的方法是有一定必要的。

“网恋”具有鲜明的时代性，它是以网络为媒介，通过聊天工具等方式互相交流、了解，进而产生的恋爱关系。它打破了传统恋爱的地域限制，让更多的人有机会结识并发展感情。网恋存在的意义是为那些在现实生活中难以找到合适伴侣的人提供了更多的机会，拥有更多的选择。故此处，我们选择“网恋”作为关键词进行检索和挖掘。

先检索百度指数及知网数据，针对“网恋”这一关键词，探究检索趋势之

规律，并进行人群画像，包括地域分布、性别分布、年龄分布等；然后我们选取了知乎、微博两个平台，利用爬虫技术，挖掘到热搜、评论数据，并词频，并对其进行情感分析，同时，我们也展示了一些具有代表性的网站评论。

(一) “网恋” 关键词挖掘

1. 检索趋势分析

通过查询“网恋”这一关键词从 2022 年 1 月 1 日至今每天的搜索指数，发现从 2022 年 11 月 21 日开始“网恋”出现大幅波动、总体递增的搜索趋势。这说明近两年来，“网恋”转向普遍，讨论热度显著上升。如图 2-1：

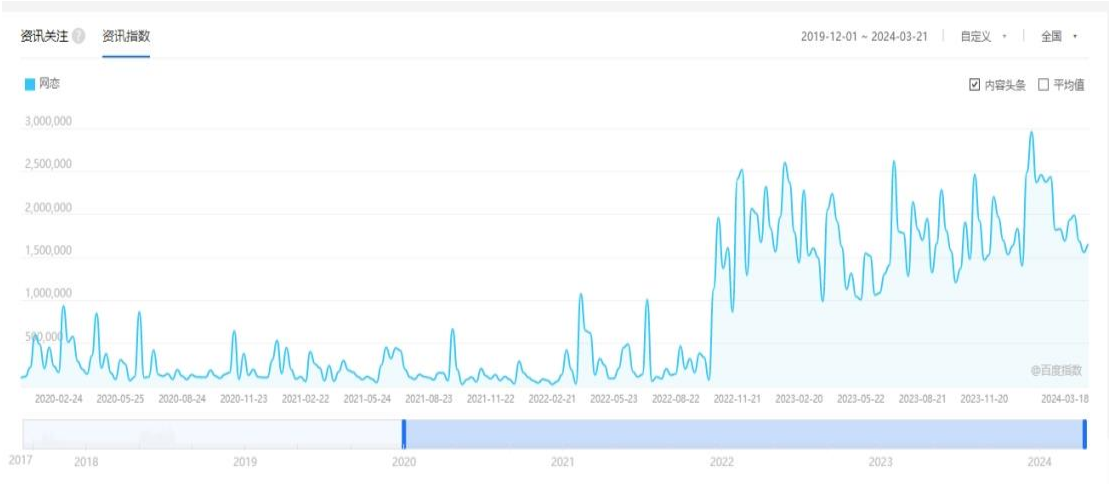


图 2-1 “网恋” 检索趋势

2. 需求图谱

在需求图谱板块，可以挖掘用户需求和长尾关键词和分析用户兴趣和行为。需求图谱模块分析用户在搜索中心关键词时的其余搜索行为记录，统计与中心词相关的检索词需求。如图 2-2 所示，距离关键词“网恋”最近的是“网上相亲”“异地恋”，故其相关性最强；“情人节”“柏拉图式恋爱”最大，则其关注度最大。



3. 人物画像

在人群画像板块，搜集了该特定人群的相关信息。

地域分布上，关注“网恋”的人群主要集中在广东、江苏、山东和河南这四个省份。年龄分布上，20-29岁的人群检索数量最多，占比达39.83%，这一年龄段的年轻人的婚恋观也正是我们的研究主体。可以说，搞清楚这一部分人“不恋不婚”的原因，我们才能针对性下笔，切实解决结婚率低、离婚率高的婚姻问题，进而解决婚恋意愿下降的难题，提升人民群众幸福感，探寻我国未来几年的人口情形。性别分布上，女性比例高于男性，可猜想女性的婚恋意愿总体更高。这也是我们研究的重点。



图 3-3 “网恋”人物画像

4. 可视化分析

通过中国知网数据库检索“网恋”，一共产生 16569 条检索结果。研究“主要主题”主要围绕“思想政治教育”、“当代大学生”、“中学生”展开，共计 947 篇。同时，“次要主题”主要围绕“网络道德教育”、“网络道德”、“网络交往”展开，共计 445 篇。在学科分布上，高等教育（发文量为 3,968 篇）、教育理论与教育管理（发文量为 1,551 篇）、社会学及统计学（发文量为 1,512 篇）对“网恋”最为关注。随着互联网的普及和社交媒体的兴起，人们越来越多地通过网络来交流和建立关系，这也让网恋成为了这个时代的一种特殊恋爱方式。综上图所示，“网恋”是当前学术界的研究热点，“网恋”的对象主要为学生紧密相关的群体。因此从网恋这一角度切入，可以更好的帮助我们研究基于社交媒体互动下大学生的婚恋意愿。

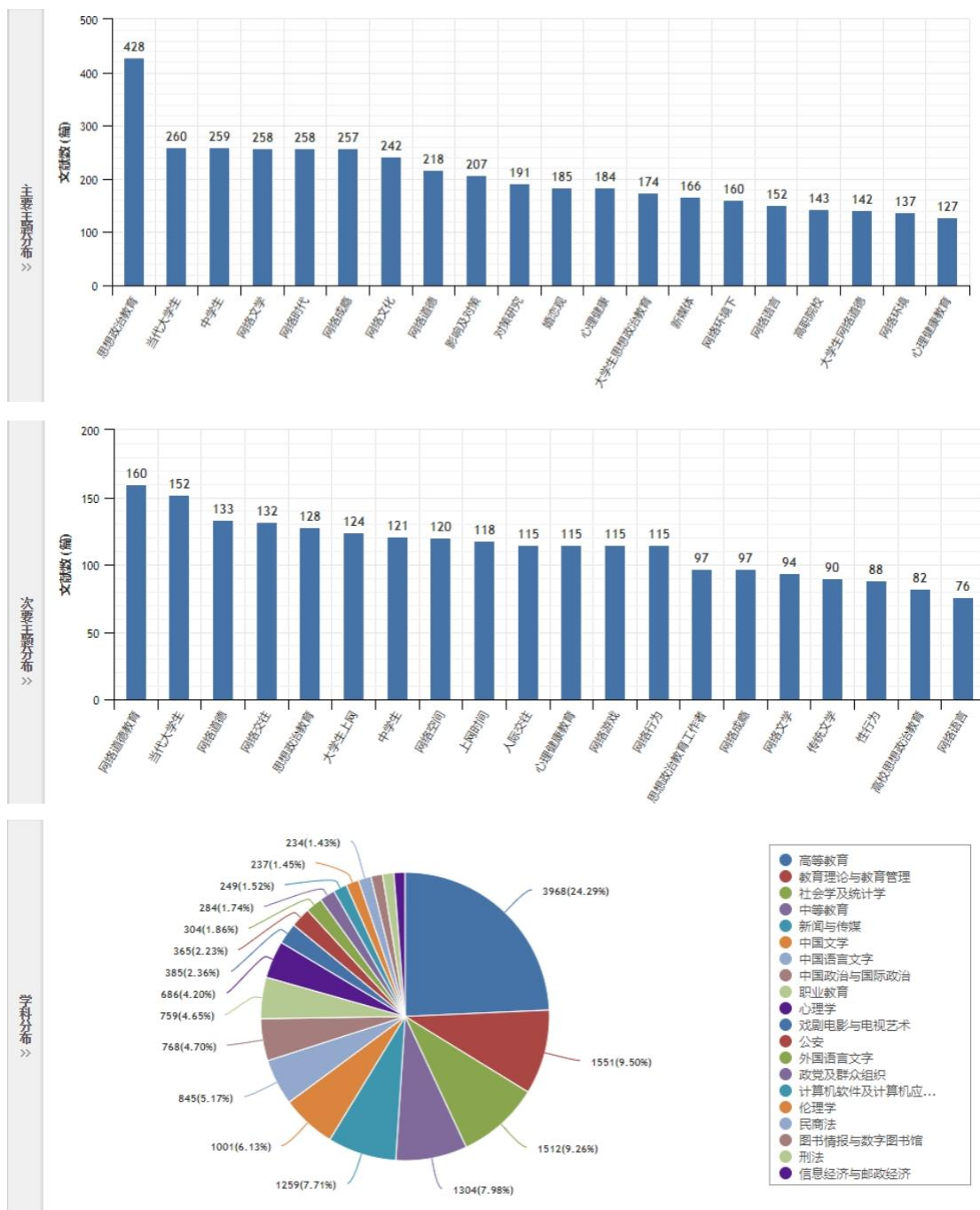


图 3-4 “网恋”可视化分析

(二) Python 技术 及

SnowNLP 库的介绍

1. Python 技术

Python 爬虫能自动抓取网络信息。针对于大学生婚恋意愿领域，我们利用 Python 技术爬取其中的相关数据字段，经过关键字数据采集、数据清洗和分析，

最终生成词云图和词频分析图。这些图表不仅能直观地展现大学生们的婚恋态度和趋势，还能为相关研究提供数据支持和参考依据。

同时，我们还将获取微博等平台上代表性的网恋有关的评论，对相关分析进行初步评价。通过分析这些评论，了解大学生们对于网上交友的态度和期待，为调查问卷和调查方案的设计提供基础和参考。



图 3-5 Python 爬虫流程图

数据爬取和清洗上：

- 1) 使用 requests 库和 BeautifulSoup 库爬取网页内容，提取所需信息。
- 2) 对前 50 页的微博进行循环爬取，通过构建不同页数的 URL 实现翻页爬取。通过设置请求头部信息模拟浏览器请求，以防止被网站反爬虫机制封禁 IP。
- 3) 通过正则化拆分，对于大学生婚恋意愿和网恋分别得出 371 和 455 条['作品链接'， '名称'， '时间'， '发表内容'， '分享数'， '讨论数'， '点赞数']的数据，并输出.csv 格式。

2. Jieba 库

Jieba 库是 Python 中的优秀的中文分词第三方库，基于前缀词典可实现高效词图扫描，生成句子中汉字所有可能成词情况所构成的有向无环图(DAG)，采用动态规划查找最大概率路径，找出基于词频的最大切分组合。因评论内容大多数为长句不便于进行数据分析，因此选择通过 Python 中的 Jieba 库进行分词处理。

通过调用 jieba 库进行分词处理，然后使用正则表达式匹配中文字符，过

滤掉非中文字符。这样可以确保输出的词语列表中只包含中文词语，方便后续的文本处理和分析工作。

3. SnowNLP 库

SnowNLP 库是一个基于 Python 的自然语言处理（NLP）库，它主要用于中文文本处理。**SnowNLP 库**提供了一些功能，包括情感分析、文本关键词提取、文本摘要、文本相似度计算等。它的设计目标是简单易用，尤其适用于中文文本处理的一些基本任务。**SnowNLP** 的情感分析功能可以用于分析文本的情感倾向，例如判断一段文本是积极的、消极的还是中性的。它基于统计和自然语言处理技术，通过对文本的词语、句子进行分析，计算出文本的情感得分。

（三）基于 Python 的大 学生婚恋意愿数据 分析

对大学生婚恋意愿研究分析流程如下：



图 3-6 “婚恋意愿”研究重点分析步骤

1. 数据分析

根据分享数、讨论数、点赞数的数量分析，进行绘制柱状图，根据图像可以基本表明大部分人保持着并参与这一话题的关注。

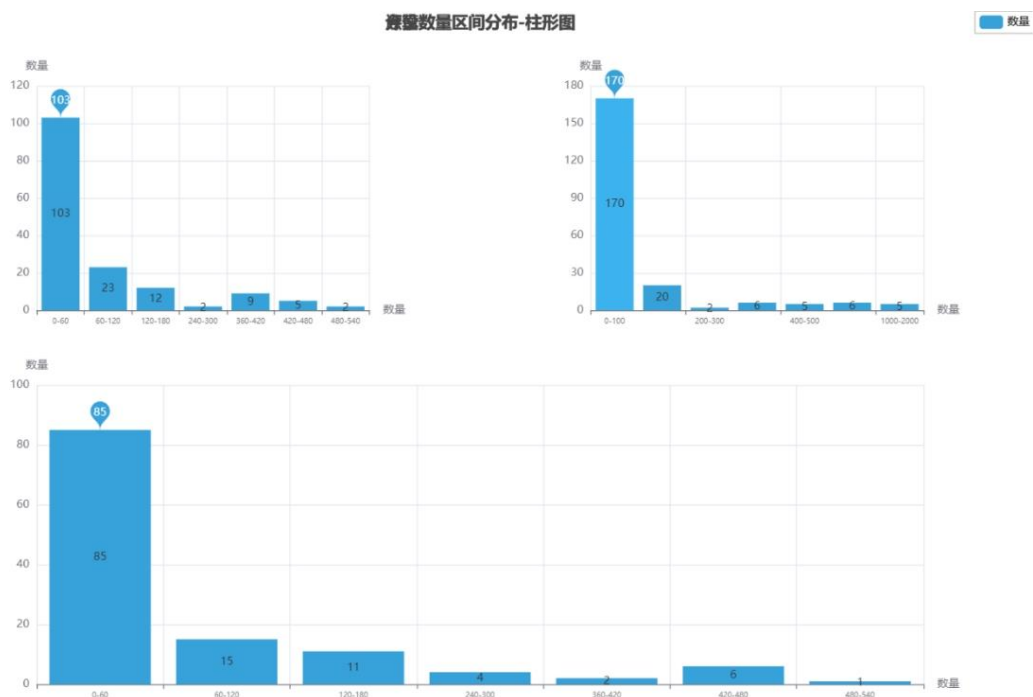


图 3-6 “婚恋意愿”关键词-分享数-点赞数-评论数-柱形图

2. 词云图结果分析

结合词云图我们可发现，有关大学生“婚恋意愿”的研究表明“意愿”“婚恋”“结婚”“网恋”“女性”“生育”、“青年”“相亲”“父母”“恋爱观”“经济”是现大学生婚恋意愿研究领域的主要关注点，说明大学生婚恋意愿问题不仅与家庭等先天性因素有关，互联网等其他外在因素也会影响其婚恋意愿。同时结合生活实践可知：

1) 大学生婚恋意愿受家庭背景影响。在家庭背景方面，包括了家庭教育方式、家庭成员之间的相处模式、以及家庭中的传统观念等因素。这些家庭背景因素会在大学生成长过程中潜移默化地影响着他们的婚恋观念和态度，塑造了他们对婚姻和爱情的认知和期待。

2) 个人经历对大学生婚恋意愿产生影响。个人经历包括了个人成长过程中的各种经历，例如感情经历、友情经历、学习经历、社交活动等。这些个人经历会直接或间接地影响着大学生对婚姻的态度和期待，塑造了他们对爱情和婚姻的认知和理解。

3) 社会压力是影响大学生婚恋意愿的重要因素之一。社会压力包括了来自学业、就业、社会期待等方面的各种压力。这些压力会直接或间接地影响着大学生对婚姻和爱情的选择和态度,使他们在婚姻问题上有不同的考量和取舍。

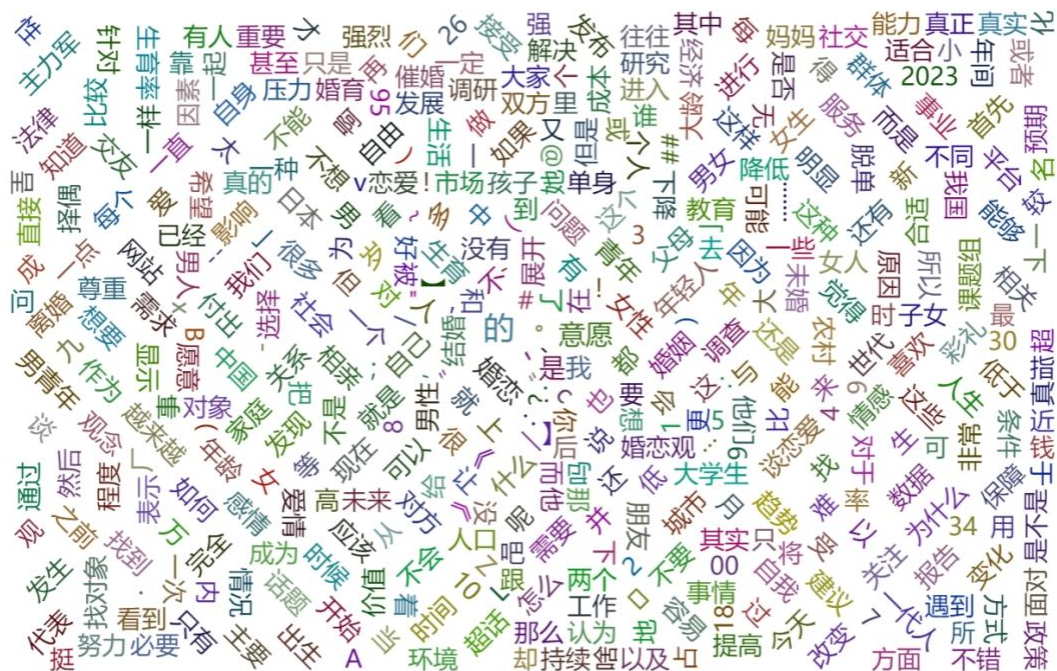


图 3-7 “婚恋意愿”关键词-评论-词云图

4) 经济状况也会影响大学生的婚恋意愿。经济状况的稳定与否、个人经济独立能力等因素会直接影响着大学生对于婚姻的态度和选择。经济条件的好坏会影响到他们对未来生活的规划和期待,从而间接影响到他们对婚姻的态度。

3. 情感分析

对每个发表的内容扩写情感分析，算出文本的情感得分。根据情感分数将评论分为消极、中性和积极三类，区间分别为[0.0, 0.4]—[0.4, 0.6]—[0.6, 1.0]并统计数量。据下图 3-8 得出大多文本持有积极态度。

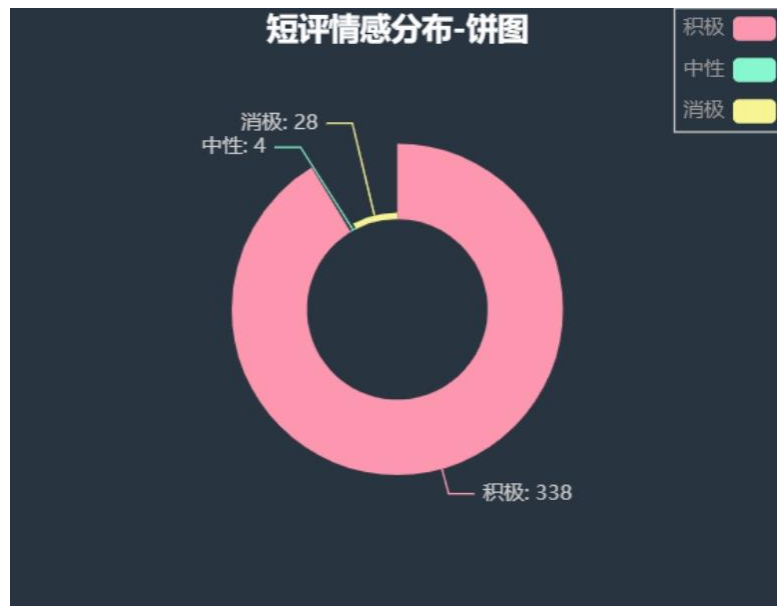


图 3-8 “婚恋意愿”关键词-评论-情感分析图

(四) 基于 PYTHON 的 大学生网恋数据分析

1. 数据分析

根据分享数、讨论数、点赞数的数量分析，进行绘制柱状图，根据图像的密集程度可以基本表明，相对于“婚恋意愿”，较多人保持着并参与“网恋”这一话题的关注。

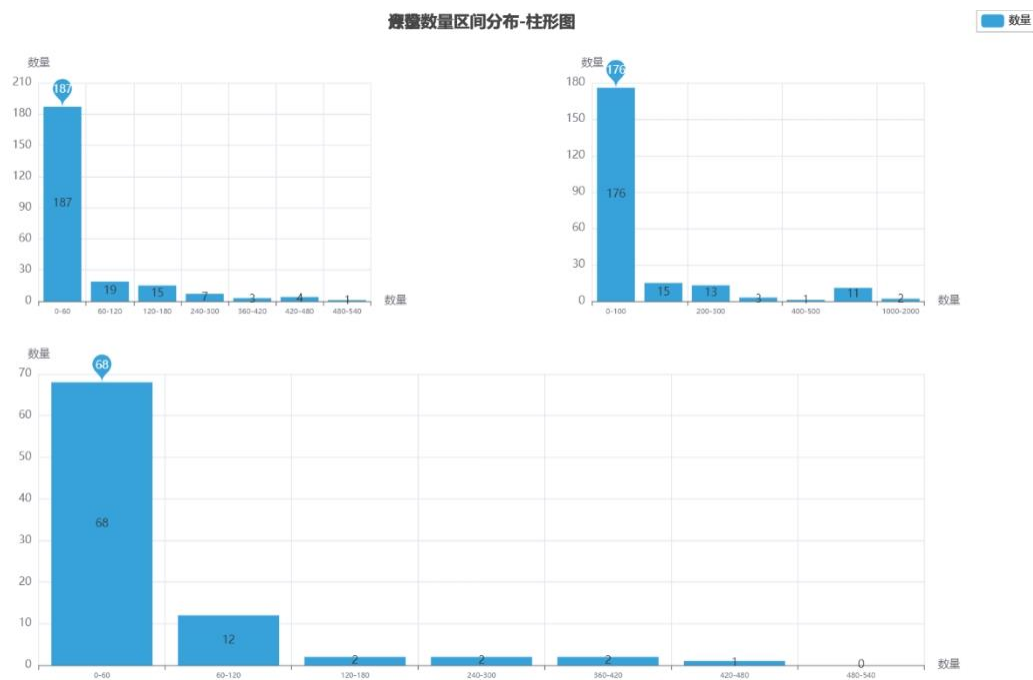


图 3-9 “网恋”关键词-分享数-点赞数-评论数-柱形图

2. 词云图结果分析

结合词云图发现，有关大学生“网恋”的研究表明“网恋”、“对象”、“一个”、“视频”、“奔现”、“感觉”、“喜欢”、“诈骗”、“游戏”、“照片”等是现大学生婚恋意愿研究领域的主要关注点，说明大学生网恋问题不仅与喜欢和感觉等内在因素有关，诈骗等其他外在因素也会影响。同时结合生活实践可知：

1) 网恋对象的选择对大学生的婚恋意愿产生重要影响。大学生在进行网恋时会首先关注对方的个人特质、兴趣爱好以及与自己相似性，这些因素将直接影响到他们对未来婚姻关系的期待和态度。

2) 奔现过程中的体验对大学生的婚恋意愿产生影响。当网恋关系转变为现实生活中的恋爱关系时，大学生会面临着新的挑战和考验，他们对这一过程的感受将直接影响到对未来婚姻的态度和期待。

3) 诈骗等安全问题会影响大学生的婚恋意愿。在网恋过程中，存在着诈骗等安全隐患，这些问题可能会对大学生的信任 and 安全感产生负面影响，从而影响到他们对婚姻的态度和选择。

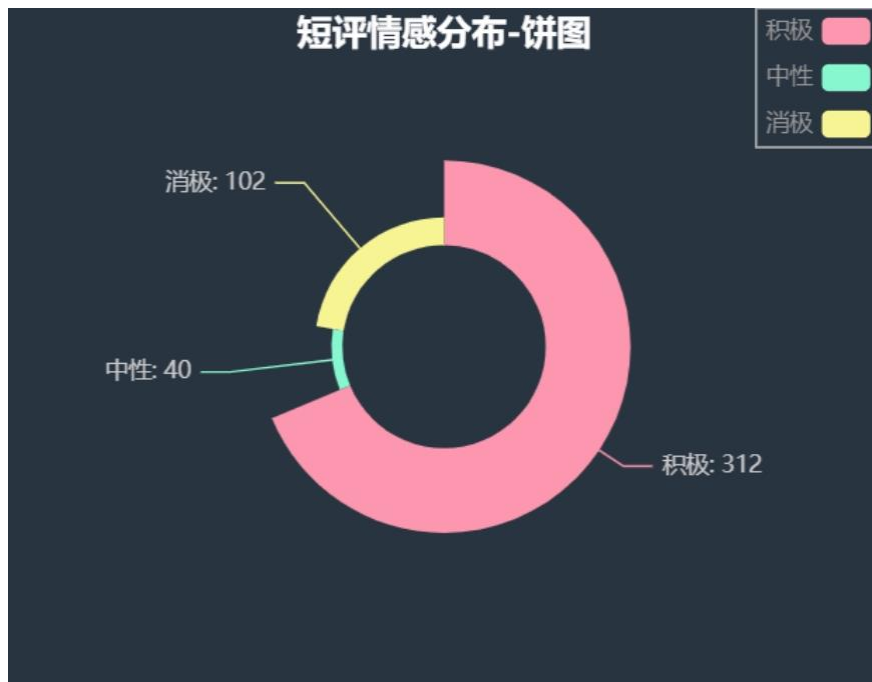


图 10 “网恋”关键词-评论-情感分析图

三、调查方案设计及实施

（一）调查方案设计

1. 调查方案总体设计

（1）调查目的

我国当下婚恋现状不容乐观，本次调研则立足于现状，以中小团队调研视角，结合描述性统计分析、建模分析等方法，分析高校学生婚恋意愿及社交媒体行为特征，并据此提出策略，填补了当前研究的空白。

本次调查以问卷调查为主，辅之以文献调查、网络数据挖掘、实地访谈等方法，准备充足。

（2）调查内容

本次调查主要包括大学生的个人基本信息、婚恋意愿及婚恋影响因素、社交媒体互动现状（自我表露及电子人际监测）、依恋焦虑与回避现状、对亲密关系的满意度与承诺度这五个方面内容。

（3）调查总体

安徽地处我国中东部，人口众多。合肥市作为安徽省省会，具有一众高校，学生样本囊括了省内各地，具有较好的代表性和同质性，有利于我们得出有效结

论。鉴于人力、财力，我们选择合肥市全体高校学生作为调查总体。

总体：中国全体高校本科生

调查总体：合肥市全体高校本科生

框总体：合肥市入样高校的全日制本科生

(4) 调查方式

为使研究总体中的每个个体都有相同的机会入选到样本中，我们采用**随机抽样**的方式，以保证调查的科学性、严谨性。随机抽样方法包括简单随机抽样、分层随机抽样和多阶随机抽样等。中心思想是，考虑到各研究单元在研究总体中不处于同等地位时，通过调整各单元的抽样概率。

π 放大起到增加样本中个体重要性的效果，是为了达到总体水平。在样本抽取中，任意 $k \in U$ 的个体的包含概率都为正时，我们用 π 放大样本值以得到一个总体总值的无偏估计量。

考虑到各样本高校间差异及学生数目，本次抽样采取分层抽样和多阶段PPS抽样相结合的方式，从而有效减少抽样误差，提高数据和结论的准确性、有效性。

1) 分层抽样

分层抽样的优点是样本代表性比较好，抽样误差比较小。鉴于不同层次的高校学生的差异，在抽样前先将合肥市全体本科高校分为公办、民办本科高校两层，分别进行编码，列出高校数目及比重，如下表 3-1。

表 3-1 分层抽样占比表

分层	高校编号	高校数目合计 (所)	所占比重 (%)
公办本科	A、B、C、D、E、 F、G、H、I、J、 K	11	57.9
民办本科	a、b、c、d、 e、f、g、h	8	42.1
总计		19	100

2) 多阶段 PPS 抽样

鉴于时间、资源限制及可操作性，本次抽样从样本总体中抽取 6 所高校进

行调查。根据各层所占比重，决定从第一层中抽取 5 个初级抽样单位，第二层中抽取 3 个初级抽样单位。对于分得的两层，每一层内独立采用多阶段 PPS 抽样。

第一阶段的分层、PPS 抽样：关于第一阶段处初级抽样单元的抽取，采取概率比例规模抽样法。我们查询了 2023 度统计年鉴，基于合肥市本科高校学生人数，产生相应成比例的代码范围，并应用 RStudio 进行随机数生成，产生 8 个随机数，据此抽取公、民办本科，确定入样高校。抽中后再编码，得到初级抽样单元。如下表 3-2 所示：

表 3-2 公办本科高校代码抽样表

序号	初级抽样单元	高校学生 人数	累计学 生人数	代码范围	随机数 产生	抽中	抽中再编码
1	A 安徽大学	34404	33404	1~33404	28695	是	①
2	B 中国科学技术 大学	7782	42186	33405~42186		否	
3	C 合肥工业大学	46373	88559	42187~88559		否	
4	D 安徽农业大学	38095	126654	88560~126654	116329	是	②
5	E 安徽医科大学	28636	155290	135655~155290	145367	是	③
6	F 安徽中医药大 学	37019	192309	155291~192309		否	
7	G 安徽建筑大学	19284	211593	192310~211593	203622	是	④
8	H 巢湖学院	17514	229107	211594~229107		否	
9	I 合肥大学	16814	245921	229108~245921		否	
10	J 合肥师范学院	19386	265307	245922~265307	260713	是	⑤
11	K 安徽艺术学院	4228	269535	265308~269535		否	

表 3-3 民办本科高校代码抽样表

序号	初级抽样单元	高校学生 人数	累计学 生人数	代码范围	随机数 产生	抽中	抽中再编码
1	a 安徽三联学院	18197	18197	1~18197		否	
2	b 安徽新华学院	26253	44450	18198~44450	34527	是	⑥
3	c 安徽文达信息 工程学院	14258	58708	44451~58708		否	
4	d 安徽外国语学院	12771	71479	58709~71479	66413	是	⑦

5	e 合肥城市学院	9974	81453	71480-81453		否	
6	f 合肥经济学院	12408	93861	81454-93861		否	
7	g 安徽大学江淮学院	5238	99099	93862-99099	97562	是	⑧
8	h 安徽医科大学临床医学院	4246	103345	99100-103345		否	

第二阶段的 PPS 抽样：第二阶段抽取次级抽样单元的抽取，同样采取概率比例规模抽样法，用随机数表抽取了 8 所本科高校，跟据各高校学院个数比例抽取相应院系，共计 24 个学院，如下表 3-4 所示。

表 3-4 第二阶段分层、PPS 抽样结果

总体分层	高校编号	院系个数	院系比例 (%)	抽取个数	抽中院系名称
	①	33		4	文学院、生命科学学院、互联网学院、管理学院
	②	18		2	植物保护学院、园艺学院
第一层	③	12	80.5	1	土木工程学院
	④	15		2	经济与管理学院、文学院
	⑤	7		1	传媒学院
	⑥	15		2	文化与新闻传播学院、药学院
第二层	⑦	8	19.5	1	信息与数学学院、国际经济学院
	⑧	5		1	理学院
合计	8	113	100		14

第三阶段抽样：根据各学院人数所占调查总体的比例，我们先对学院内各班级按照字母顺序进行编码，再运用 Rstudio 产生随机数，抽取班级。

第四阶段整群抽样：对于从第三阶段各学院中抽取到的班级，我们对其全体学生进行问卷发放与回收，采用整群抽样。

(4) 调查方法

1) 文献调查法

我们对相关文献展开大量搜寻、深入探寻。通过翻阅近期杂志，了解人口与生育率的最新趋势，以及相关国家采取的保护性措施。利用计算机检索，查阅国内外人口趋势，高校学生的婚恋现状等，搜集到众多依恋与网络自我表露行为间作用路径的文章，发现社交媒体对高校学生亲密关系的影响的实证分析比较匮乏，故着重探寻之。

2) 问卷调查法

问卷调查法是研究人员运用统一设计好的结构化、标准化的问卷，向随机选取的被调查者了解情况并征询意见的一种书面或网上的调查方法。也是此次研究中使用的主要方法。对于问卷的发放与收集，我们采用了线上与线下相结合的方式。前期预调查中，主要采用线上问卷，以测试问卷设置的合理性，同时进行适当修订。在正式调查中，采用问卷线上与线下相结合的方式，联系该校学生进行协助，在该校内发放线上与线下问卷，以及后续的线下实地访谈，确保问卷能以本文所指定路径进行传播，以保证搜集到的数据的真实性、有效性。

3) 实地访谈法

实地访谈能够更为深入、详尽了解真实情况，倾听被调查者的真实想法，可以弥补问卷调查法的不足。我们在访谈时尽量抽取了一些想法具有代表性，或是对于该论题有深入见解的同学，旨在了解高校学生的认知现状，为之后的学生聚类建模提供真实案例，提升了真实性、可操作性，以及后续结论部分的深入性、可执行性。

4) 网络信息挖掘法

当下，网络数据挖掘已然成为调研的可靠手段。此次我们利用大数据爬虫技术，获取了大量数据信息，先是爬取了微博、知乎网站，摘取部分评论、帖子的内容及发布者的个人信息，使得调查信息更为真实、有效。再进行词频统计、情感分析等，更全面了解调查对象的态度、动机等，无形中对于网络热点信息的侧重，使得我们的研究更具有现实意义。

(5) 调查工作步骤

2. 抽样调查步骤

(1) 编制抽样框

抽样框是合肥市所有高校的一张名录清单。初级抽样单元是合肥市所有

高校的子总体。在第一抽样阶段，我们抽取了一个初级抽样单元的概率样本。首先将合肥市所有高校作为一级抽样框，抽取了 8 所高校入样，如下表所示。然后从每个高校中抽取各个学院，作为二级单元抽样框。最后随机抽取入样高校的寝室，进行整群抽样，作为三级抽样框最后的学生样本。抽样框如下表 3-5 所示。

表 3-5 抽样框

总体分 层	一级单位抽 样框	入样高 校	二级单位抽样 框	入样院系
第一层	合肥市所有 公办本科高 校	A	所有 32 个院系	文学院、生命科学学院、互联网学 院、管理学院
		D	所有 18 个院系	植物保护学院、园艺学院
		E	所有 18 个院系	生物科学工程学院、口腔医学院
		G	所有 13 个院系	经济管理学院
		J	所有 14 个院系	传媒学院
第二层	合肥市所有 民办本科高 校	b	所有 10 个院系	财会与金融学院
		d	所有 10 个院系	文学与艺术传媒学院
		g	所有 12 个院系	理学院

分层	三级单位抽样框	入样班级	四级单位抽样 框	入样学生
第一层	A 入样院系总计 143 个班级	12 个班级	A	入样班级的所有 学生
	B 入样院系总计 79 个 班级	7 个班级	D	入样班级的所有 学生
	D 入样院系总计 84 个 班级	8 个班级	E	入样班级的所有 学生
	G 入样院系总计 42 个 班级	4 个班级	G	入样班级的所有 学生
	J 入样院系总计 39 个 班级	3 个班级	J	入样班级的所有 学生
第二层	b 入样院系总计 28 个 班级	2 个班级	b	入样班级的所有 学生
	d 入样院系总计 31 个 班级	2 个班级	d	入样班级的所有 学生
	g 入样院系总计 24 个 班级	2 个班级	g	入样班级的所有 学生

(2) 设计调查问卷。

本次的调查对象为合肥市全体高校本科生，由于已婚人群所占比重极少，故我们将其婚恋状态总体上分为单身人群和已恋人群两类，分别进行调研。针对于单身人群，调查问卷包括个人基本信息、婚恋意愿、婚恋影响因素、社交媒体

互动现状（自我表露及电子人际监测）、对新兴恋爱形式的支持度、依恋焦虑与回避现状六个方面内容。针对于已恋人人群，我们在这六个维度的基础上，加上了对亲密关系的满意度与承诺度。

根据预先划分好的维度，我们进行了调查问卷的设计，其中的量表题均设置为李克特式 5 点量表题。详情见下表 3-5。

测量变量	问卷内容	参考来源
社交媒体互动情况	我会在社交媒体上官宣感情状况（头像、文案、照片等） 我在社交媒体上展示的关于恋爱讯息的表露不总是诚实的 我希望我在社交媒体上的表露可以吸引到喜欢的人 我经常和喜欢的人通过社交媒体沟通 我经常在社交媒体上表达情绪，渴望得到关注 我能在社交媒体上感受到他人情绪，并进行回馈与互动 我会关心喜欢的人的动态，以及他/她与共同好友的联系等 我会因为未收到及时回复而内耗 我会观察好友们的感情状况 当好友们在社交媒体上进行恋情表露时，我会联想到自己的	由陈熹珊（2018）编制的《社交媒体媒体对大学生亲密关系的影响问卷》
成人依恋	我不喜欢跟恋人过于亲近 我害怕独处 心情低落我也会不愿意向恋人袒露 我担心会被抛弃 恋人非常希望和我亲近时，我会不自在 我需要恋人一再保证他/她是爱我的	(ECR)由 Brennan 等人(1998)编制的《亲密关系经历量表》
恋爱/婚姻的满意度	我们的感情还不错 我们的关系很稳固 和恋人在一起让我很开心 我感觉自己和恋人是一个整体 总的来说，我们的关系已经好得不能再好了	（QRI）由 Patrick(2007) 等人编制的《亲密关系满意度量表》
恋爱/婚姻的承诺度	我期望我们之间的关系能维持较长时间 我将会一直衷于我的恋人 我非常依恋我们之间的关系，也非	由 Rusbult（2001）等人编制的《亲密关系承诺度量表》

(3) 预调查抽样

正式调查之前，我们先根据抽样方案，在抽样框内抽取了少许样本，进行了线上问卷的小规模发放，以进行试验，意在检查问卷设计的合理性，发现问题便及时修正调查问卷，进行完善。出于便捷、高效，我们选取了抽样框内的 3 个入样高校，含有 8 个院系，按院系总人数规模比例进行了问卷的发放，共计 96 份。

(4) 样本容量的确定与分配

通过查询 2023 度《统计年鉴》知，合肥市入样高校的 2024 年全日制本科生公办 118951 人，民办 44262 人，总计 163213 人 即样本总量 $N=163213$ 人。

由预调查数据可得，已恋人群占比 $P=0.23$ ，求出总体认知比例的样本方差，得到修正前的最佳样本量 n_0 的计算公式为：

$$n_0 = \frac{t^2 PQ / d^2}{1 + \frac{1}{N} \left[\frac{t^2 PQ}{d^2} - 1 \right]} = 425$$

通过查阅文献确定估计精度，误差限度为 $\alpha = 0.05$ ，置信区间为 $1 - \alpha = 0.95$ 。

再根据预调查的结果，得到抽样设计效应系数 $deff=1.054$ ，及问卷的有效回收率 $r=86\%$ ，对样本量进行微调。计算确定最终的样本量为：

$$n_1 = (n_0 \times deff) / r = 521$$

(5) 正式抽样调查

本次共发放问卷 637 份，有效问卷为 521 份，问卷回收率为 81.79%。其中 ADGd 高校的有效问卷数量大于最佳样本量，我们采取截尾的方式删除了部分有效问卷，以控制问卷数量。对于未达到最佳样本量的高校，我们跟据测算的最佳样本量进行了问卷补发。调查方案设计的比较合理。

（二）调查实施过程

1. 调查组织与分工

为提高问卷回收率及收集效率，我们在实地发放问卷之前，对调查、走访人员进行了相应训练。其中包括对问卷内容及目的的讲解训练、调查人员的态度训练，以及判断是否为无效问卷的训练。

2. 实施进度

调查时间段为 2024 年 2 月 18 日-2024 年 3 月 8 日。具体流程如下图 3-

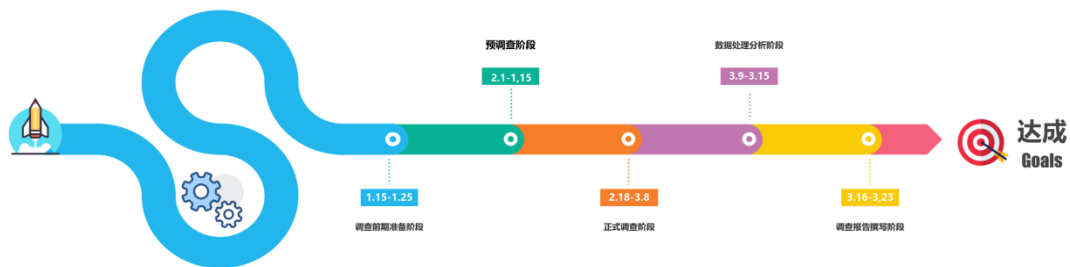


图 3- 调查实施进度图

（三）抽样质量控制

1. 排除无效问卷

此次问卷中，依恋焦虑的题号设置为偶数，依恋回避设置为奇数，从而防止了刷填相同选项的发生。必填题目跳过的，选项具有规律性的，经检验 5、7 两题前后逻辑不一致的，以及在基本信息中填写未谈过，但填写了承诺度和满意度评分的，均视为无效问卷。

2. 设计系数效应 $deff$

我们采取的是概率抽样，即随机抽样，样本的代表性具有以下两个必要条件：随机抽取、样本量可以使研究精度达到要求。故为判断此次抽样效果的好坏，控制抽样估计的精度，进行了总体均值方差的无偏估计。见公式（3.3）。

假设这 637 名被调查者是通过简单随机抽样被抽取的，那么可以计算出

$$\text{总体均值方差的无偏估计 } v(p_{srs}) = \frac{1-f}{n-1} p(1-p)$$

其中, f 表示随机抽样方式下的抽样比; n 表示样本总量; S 表示样本方差。

根据数据计算:

$$\text{抽样设计效应为 } deff = \frac{v(p_{prop})}{v(p_{srs})} = 1.054$$

四、数据质量控制

1. 预调查

在正式调查开展之前, 我们进行了预调查分析, 并对结果进行统计, 去除缺失数据与异常数据, 确保结果的合理性与可靠性。预调查进行分为了线上与线下, 保证了调查的严谨性与实施性。在进行过统计与检验后, 我们将问卷中的问题进行了重新修订、排查、删改, 确保正确发放的问卷是合理可靠的。

2. 问卷发放与填写

在问卷内容方面, 问卷对不同人群进行了相同问题与不同问题的阐述, 用来进行对比区分; 在问卷设计方面, 在不同问题处设计相应逻辑关系, 使得问题的跳转具有逻辑性, 使问卷整体更具有逻辑性; 在问卷处理方面, 采用先人工审核后录入数据计算机处理的方式, 保证数据的准确性, 完整性。

(二) 预调查数据处理 及检验

在开始正式调查之前, 为了检验问卷的合理性, 我们进行了预调查加以检验。预调查共发放 145 份问卷。经过筛查与选择, 我们得到了 80 份预调查有效问卷。接下来我们将对预调查的问卷数据进行分析 and 整理。

1. 区分度检验

问卷中含有量表, 所以我们首先对量表进行区分度分析, 主要用于检验量表的题目是否能够有效的区分被测量对象的差异。也可检验量表的可靠程度。本次调查采用项目分析。

方法原理为: 对分析项进行求和, 以 27%和 73%作为区分标准, 把一份数据分为低分组、中分组和高分组。低于 27%分位数的数据为低分组, 27%~73%之间称为中分组; 高于 73%则称为高分组。分组后, 舍去中分组, 将高分组与低分组进行 T 检验, 对比其差异情况。我们对问卷里面的四份量表都进行了区分度检验。

高低组的得分分别为，第一份高分组 36 分，低分组 28 分，第二份高分组 22 分，低分组 18 分，第三份高分组 21 分，低分组 16 分，第四份高分组 18 分，低分组 14 分。经过 T 检验，结果的 p 值均小于 0.05，说明区分度显著。即上述四份量表均具有鉴别度。

2. 信度检验

在本次研究中，主要的因素均通过量表的形式进行测量，因此对于测量结果的数据质量进行检验是保证后续分析有意义的重要前提。首先通过克隆巴赫系数信度检验方法分析各个维度的内部一致性。克隆巴赫系数取值范围在 0-1 之间，检验结果系数值越高，信度越高。一般认为信度系数在 0.6 以下则认为信度不可信，需要重新设计问卷或者尝试重新收集数据并再次进行分析。信度系数在 0.6-0.7 之间为可信，在 0.7-0.8 之间比较可信，在 0.8-0.9 之间为很可信，在 0.9-1 之间为非常可信。

预调查中量表的克隆巴赫系数结果如下表所示。

表 1 预调查信度检验结果

层面	克隆巴赫 Alpha	项数	信度评价
社交媒体	0.837	10	很可信
满意度	0.984	5	非常可信
承诺度	0.986	5	非常可信
依恋回避	0.704	3	比较可信
依恋焦虑	0.686	3	可信

3. 效度检验

研究质量是任何一项研究的核心，它反映了研究的有效性和可靠性。在研究质量中，效度是最重要的概念之一。效度是指研究结果能正确地回答研究问题的程度，是检验某个综合评价体系是否能够准确可靠地反映评价目的和求。效度越高，即表示测量结果越能显示其所要测量的特征。常用于调查问卷效度分析的方法主要是结构效度分析。

结构效度指的是研究结果与理论结构的符合程度。换句话说，结构效度良好的研究能够清楚地证明研究问题所涉及的理论结构。结构效度通过统计方法来检验研究结果是否符合某种理论模型。而结构效度评价的常用统计方法是因子分析。通过因子分析可以考察问卷是否能测量我们问卷设计时假设的某种结构。

对问卷量表进行充分性检验（Kaiser-Meyer-Olkin, KMO），以检验变量

间的偏相关大小如何，巴特利特球形度检验用来检验相关矩阵，即变量间是否独立。一般 KMO 统计量大于 0.9 时效果最佳 0.7 以上可以接受，0.5 以下不宜做因子分析。

表 2 预调查社交媒体 KMO 和巴特利特检验

项目	数值
KMO 取样适切性量数	0.874
巴特利特球形度检验近似卡方	1448.069
自由度	45
显著性	0.000

对社交媒体对应问卷量表进行 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验后，从表中可以得出 KMO 值为 0.874，大于 0.8 小于 0.9；Bartlett 球形度检验值为 1448.069，显著性 P 值小于 0.05，比较适合做因子分析。

表 3 预调查满意度 KMO 和巴特利特检验

项目	数值
KMO 取样适切性量数	0.909
巴特利特球形度检验近似卡方	3951.569
自由度	10
显著性	0.000

对满意度对应问卷量表进行 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验后，从表中可以得出 KMO 值为 0.909，大于 0.9 小于 1；Bartlett 球形度检验值为 3951.569，显著性 P 值小于 0.05，比较适合做因子分析。

表 4 预调查承诺度 KMO 和巴特利特检验

项目	数值
KMO 取样适切性量数	0.919
巴特利特球形度检验近似卡方	4124.647
自由度	10
显著性	0

对承诺度对应问卷量表进行 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验后，从表中可以得出 KMO 值为 0.919，大于 0.9 小于 1；Bartlett 球形度检验值 4124.647，显著性 P 值小于 0.05，比较适合做因子分析。

表 5 预调查依恋回避 KMO 和巴特利特检验

项目	数值
KMO 取样适切性量数	0.617
巴特利特球形度检验近似卡方	315.689

自由度	3
显著性	0.000

对依恋回避对应问卷量表进行 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验后，从表中可以得出 KMO 值为 0.617，大于 0.6 小于 0.7；Bartlett 球形度检验值为 315.689，显著性 P 值小于 0.05，比较适合做因子分析。

表 6 预调查依恋焦虑 KMO 和巴特利特检验

项目	数值
KMO 取样适切性量数	0.647
巴特利特球形度检验近似卡方	252.334
自由度	3
显著性	0.000

对依恋焦虑对应问卷量表进行 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验后，从表中可以得出 KMO 值为 0.647，大于 0.6 小于 0.7；Bartlett 球形度检验值为 252.334，显著性 P 值小于 0.05，比较适合做因子分析。

（三）正式数据处理

1. 数据处理

(1) 排除无效问卷

此次问卷中，依恋焦虑的题号设置为偶数，依恋回避设置为奇数，从而防止了刷填相同选项的发生。必填题目跳过的，选项具有规律性的，经检验 5、7 两题前后逻辑不一致的，以及在基本信息中填写未谈过，但填写了承诺度和满意度评分的，均视为无效问卷。

(2) 缺失值处理

在实际的数据分析中，缺失数据是常常遇到的。缺失值通常源于没有收集到数据或者没有录入数据。缺失值出现的原因有许多，部分是因为被调查者主观意识上的选择性跳过，还有部分原因是线下填写时，被调查者注意力不集中导致的漏项，所以在线下调查时，我们相关调查人员也同时关注填写过程，避免这种情况的发生。

2. 数据检验

(1) 信度检验

与预调查一致，我们对正式开放的问卷数据也要进行可靠性检验。信度分析可以检测反映出被测量表与数据的真实可靠程度。正式调查也采用克隆巴赫系数分析法。结果如下图所示。

表 7 正式调查信度检验结果

层面	克隆巴赫 Alpha	项数	信度评价
社交媒体	0.835	10	很可信
满意度	0.89	5	很可信
承诺度	0.986	5	非常可信
依恋回避	0.711	3	比较可信
依恋焦虑	0.717	3	比较可信

从上表可以看出，克隆巴赫系数均大于 0.7，即信度评价较高。

(2) 效度检验

效度检验依然使用结构效度，通过因子分析的预检验和实际分析来对量表结构进行判断与分析。首先进行 KMO 检验和巴特利特球形度检验，结果如下表所示。

表 8 正式调查社交媒体 KMO 和巴特利特检验

项目	数值
KMO 取样适切性量数	0.876
巴特利特球形度检验近似卡方	1486.082
自由度	45
显著性	0

对社交媒体对应问卷量表进行 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验后，从表中可以得出 KMO 值为 0.876，大于 0.8 小于 0.9；Bartlett 球形度检验值为 1486.802，显著性 P 值小于 0.05，比较适合做因子分析。

对其进行因子分析后得出，主成分累计贡献率为 51.714，大于 50%，即公因子解释原变量信息能力可以接受，结构效度较好。

表 9 正式调查满意度 KMO 和巴特利特检验

项目	数值
KMO 取样适切性量数	0.842
巴特利特球形度检验近似卡方	473.074
自由度	10

显著性	0.000
-----	-------

对满意度对应问卷量表进行 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验后，从表中可以得出 KMO 值为 0.842，大于 0.8 小于 0.9；Bartlett 球形度检验值为 437.074，显著性 P 值小于 0.05，比较适合做因子分析。

对其进行因子分析后得出，主成分累计贡献率为 70.138，大于 70%，即公因子解释原变量信息能力可以接受，结构效度良好。

表 10 正式调查承诺度 KMO 和巴特利特检验

项目	数值
KMO 取样适切性量数	0.919
巴特利特球形度检验近似卡方	4124.647
自由度	10
显著性	0

对承诺度对应问卷量表进行 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验后，从表中可以得出 KMO 值为 0.919，大于 0.9 小于 1；Bartlett 球形度检验值为 4124.647，显著性 P 值小于 0.05，比较适合做因子分析。

对其进行因子分析后得出，主成分累计贡献率为 94.818，大于 90%，即公因子解释原变量信息能力可以接受，结构效度优秀。

表 11 正式调查依恋回避 KMO 和巴特利特检验

项目	数值
KMO 取样适切性量数	0.643
巴特利特球形度检验近似卡方	325.174
自由度	3
显著性	0

对承诺度对应问卷量表进行 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验后，从表中可以得出 KMO 值为 0.64，大于 0.6 小于 0.7；Bartlett 球形度检验值为 325.174，显著性 P 值小于 0.05，比较适合做因子分析。

对其进行因子分析后得出，主成分累计贡献率为 63.605，大于 60%，即公因子解释原变量信息能力可以接受，结构效度较好。

表 12 正式调查依恋焦虑 KMO 和巴特利特检验

项目	数值
KMO 取样适切性量数	0.659
巴特利特球形度检验近似卡方	313.828

自由度	3
显著性	0

对承诺度对应问卷量表进行 KM0 检验和 Bartlett 球形度检验后，从表中可以得出 KM0 值为 0.659，大于 0.6 小于 0.7；Bartlett 球形度检验值为 313.828，显著性 P 值小于 0.05，比较适合做因子分析。

对其进行因子分析后得出，主成分累计贡献率为 63.883，大于 60%，即公因子解释原变量信息能力可以接受，结构效度较好。

五、高校学生的婚恋状况分析

（一）受访者基本信息

在进行问卷调查的第一步时，我们首先进行调查的是受访者的基本信息，调查的对象以大学生为核心，其中包括性别，年级，专业，性格，婚恋状态，恋爱次数，长度，媒体互动软件及婚恋影响因素。

1. 性别



图 5-1 受访者性别分布

由图 5-1 已知，受访者中有看 261 名男性，约占总体的 50.1%。260 名女性，约占总体的 49.9%，从比例方面来说，分布均匀，代表此次抽样效果比较具有真实性。

2. 年级

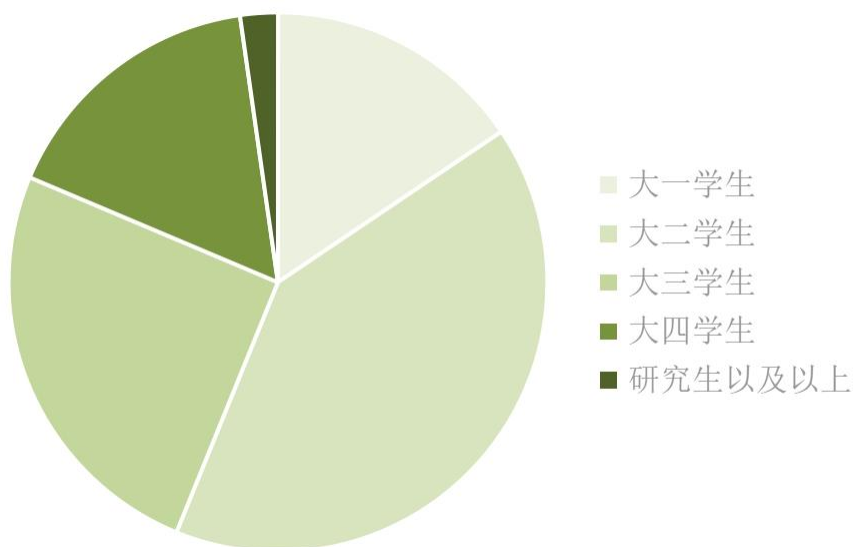


图 5-2 受访者年级分布

由图 5-2 可知，受访者以大学生为主，其中大一 82 人，占比约 15.7%，大二 206 人，占比约 39.5%，大三 135 人，占比约 25.9%，大四 82 人，占比约 15.7%，研究生以上 16 人，占比约 3.2%。本次我们调查的对象主要是大二、大三的学生，调查的比例已经接近 $\frac{2}{3}$ ，考虑大学这两段时间相对时间富余，对婚恋观可能会考虑的比较多，与实际相符合。

3. 专业

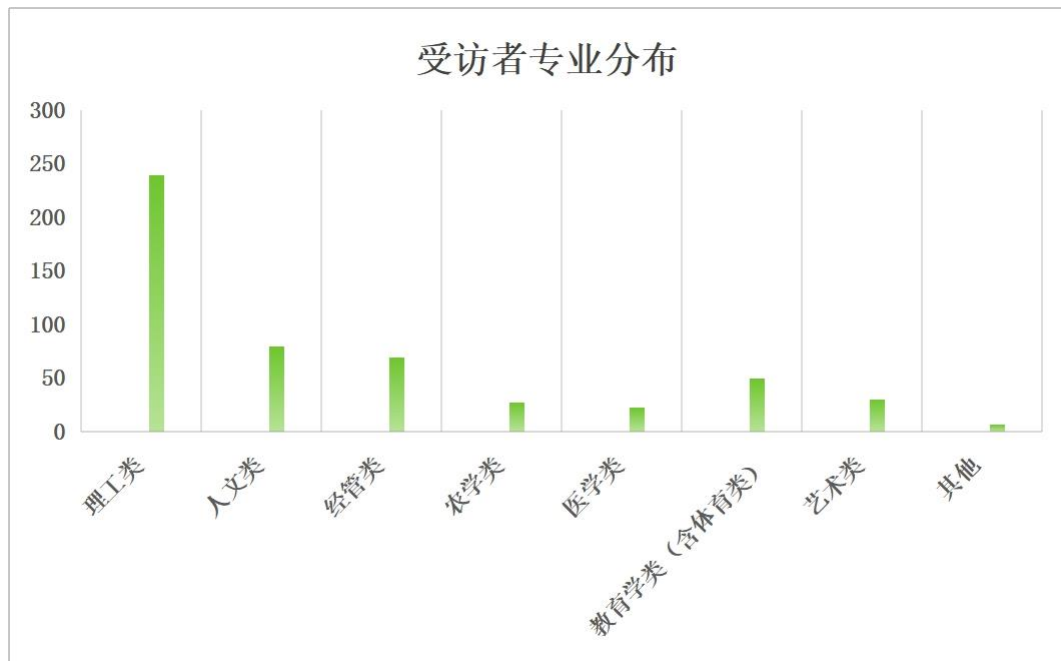


图 5-3 受访者专业分布

由图 5-3 可知，大学生受访者来源于不同的专业，其中理工类有 239 人，占比接近一半，高达 45.9%，人文类有 79 人，占比 15.2%，经管类 69 人，占比 13.2%，农学类 27 人，占比 5.2%，医学类 22 人，占比 4.2%，教育学类（含体育类）有 49 人，占比 9.4%，艺术类 30 人，占比 5.8%，其他 6 人，占比 1.1%，来自不同的专业思维不同，所以对于婚恋观的想法不同。

4. 性格

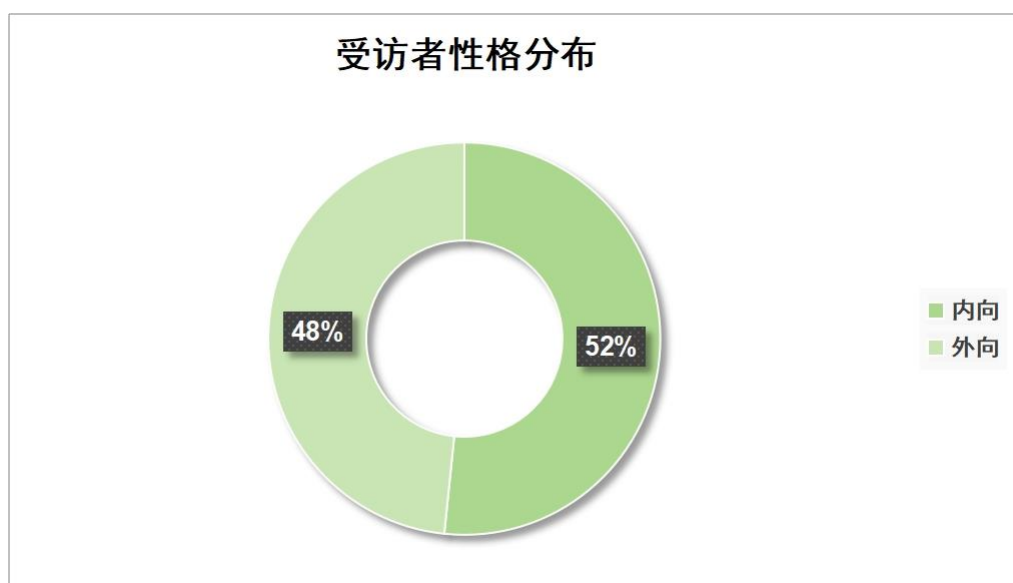


图 5-4 受访者性格分布

由图 5-4 可知，受访者性格分布于两部分，内向与外向，其中内向的人有 269 人，占比例约 51.6%，外向的人有 252 人，占比例约 48.4%，两者均衡，具有较强的说服力。

（二）婚恋状况

1. 婚恋状态

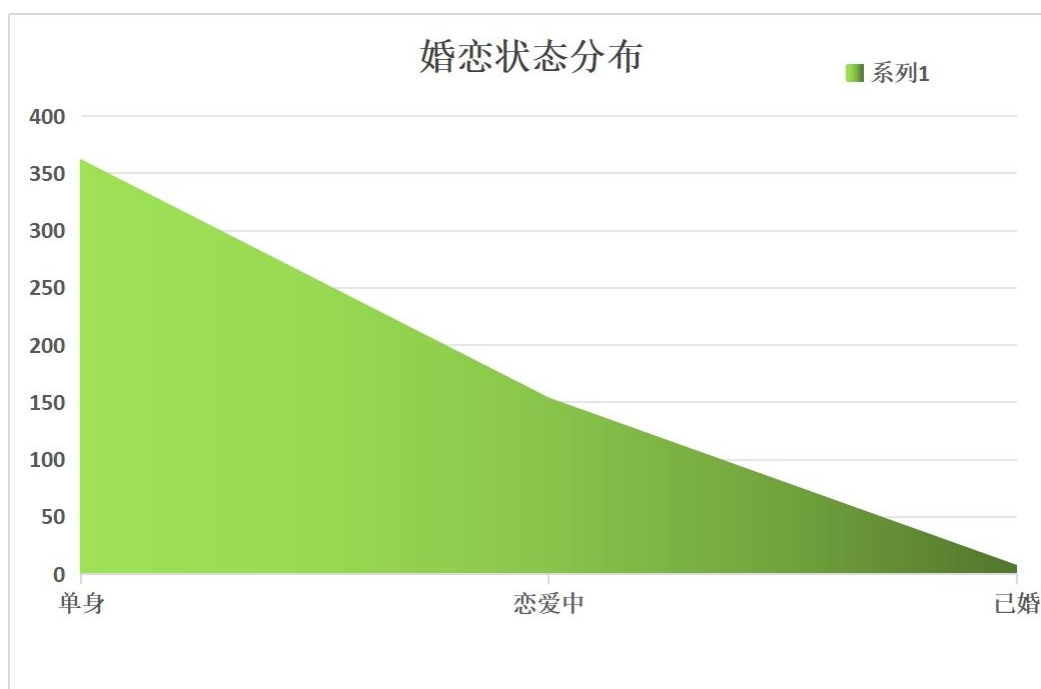


图 5-5 受访者婚恋状态分布

由图 5-5 可知，我们调查的受访者中，其中单身的人最多，有着很明显的

数据排布，有 361 个人，约占比 69.3%，已婚的人最少，有 7 人，约占比 1.3%，恋爱中的人有 153 人，约占比 29.4%。单身的人大比例领先，可见现在大学生对婚恋的想法并不是特别积极。

2. 恋爱次数

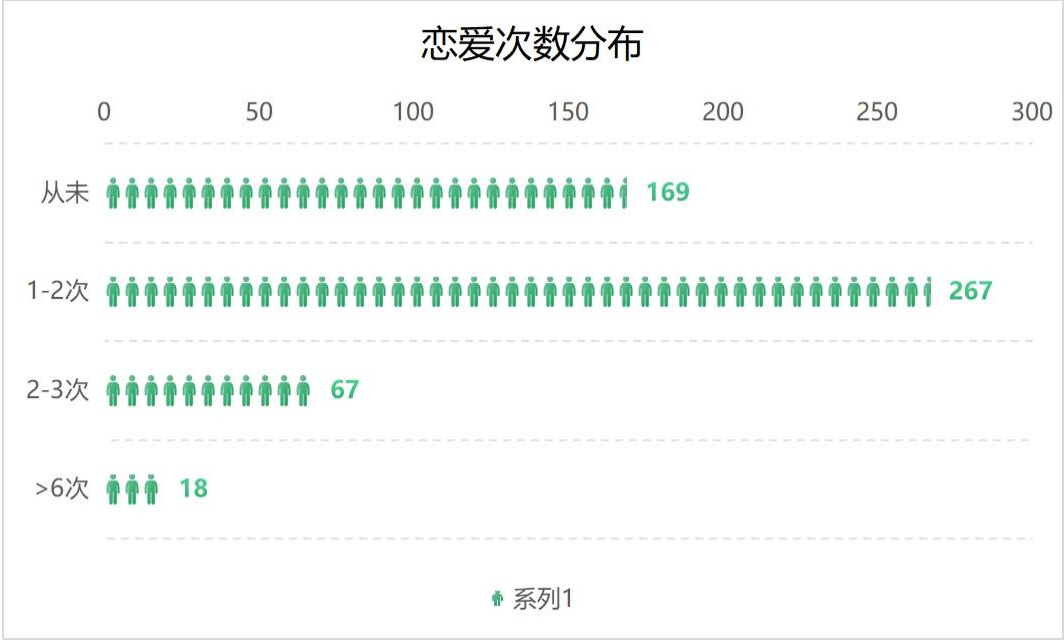


图 5-6 受访者恋爱次数分布

由图 5-6 可知，在我们调查的受访者中，大部分人集中在没谈过和谈过 1-2 次中，其中谈了 1-2 次的人数最多，有 267 人，占比 51.2%，没谈过的人有 169 人，约与占比 32.4%，谈过 3-6 次的人有 67 人， 约占比 12.9%，谈过六次以上的人最少，约占比 3.5%，可见目前大学生大都处在不想专一与专一之间，有极少一部分人奉行快餐式恋爱，希望多积累恋爱经验。

3. 恋爱长度

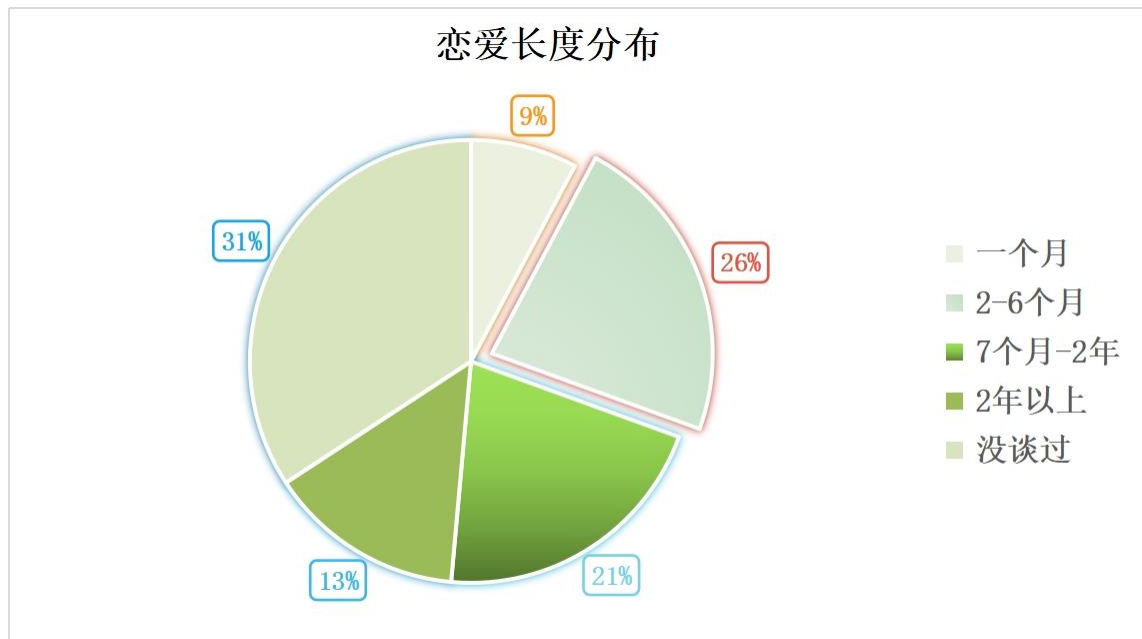


图 5-7 受访者恋爱长度分布

由图 5-7 可知，在已调查的受访者中，没谈过恋爱的人最多，约占 31.3%，其余数据大都集中在谈过 2-6 个月与 7 个月-2 年，分别占比约 26.9%与 20.7%，比较均衡，很少有人谈一个月之内的快餐式恋爱，仅仅只占约 7.7%，但能坚持两年的也很少，只约占 13.4%，从数据上来看，没谈过的还是大多数，也可以得出现在大学生对恋爱的需求度不高。

4. 媒体互动软件

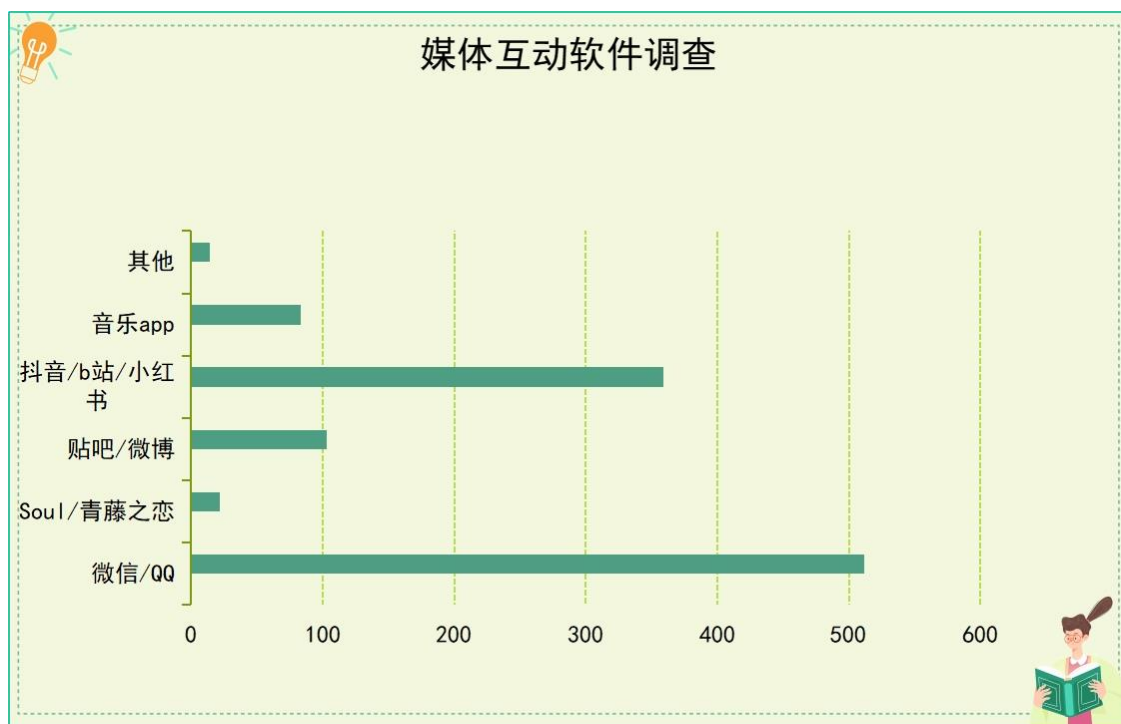


图 5-8 媒体互动软件调查

由图 5-8 可知，在被访问的调查者中，几乎每一个人都用到了 QQ 或者是微信这一软件，比例高达约 98.3%，也有绝大多数人使用抖音，b 站，小红书这一类的软件，偏向娱乐性的，约占比 68.9%，超过一半，贴吧微博，音乐这一类的使用者偏少，可见大家对娱乐视频更加感兴趣。而类似 Soul，青藤之恋这一类的恋爱 app 使用者少之又少，由此可见大家对恋爱的心态并不焦急，还有同学喜欢游戏以及 blued 这类似的软件，不过比例较低，只占 2.7%。

5.婚恋影响因素

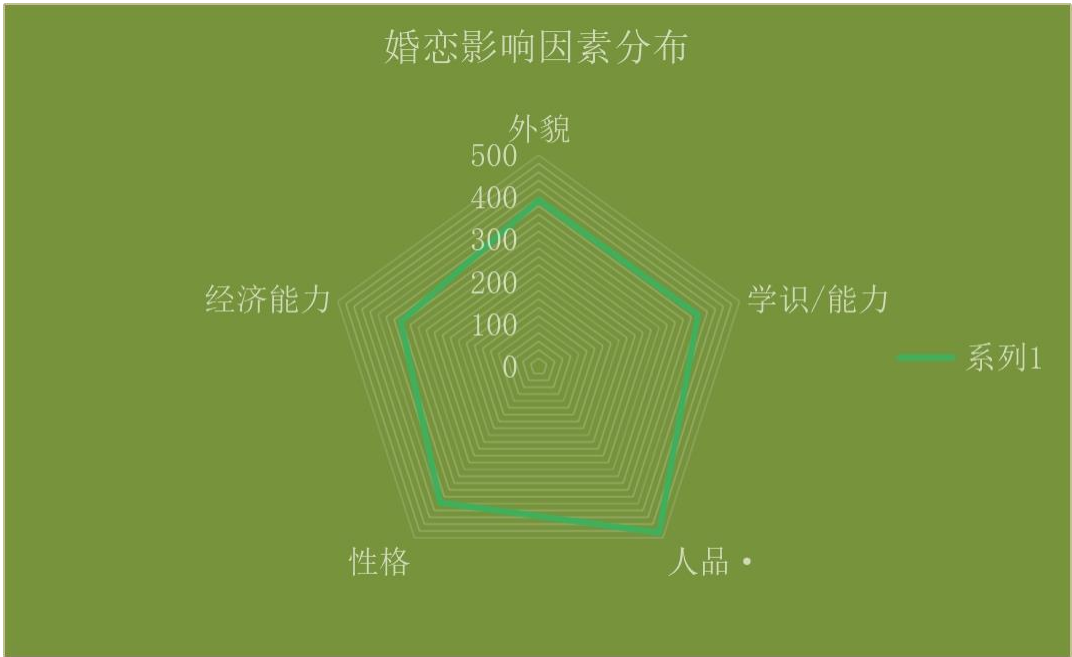


图 5-9 婚恋影响因素分布

根据图 5-9 已知，关于恋爱影响分布这一因素，各个方面的差距不是特别大，最突出的是人品这一方面，选择人品的人数约占据总调查人数的 90.6%，其次就是性格这一方面，约占 89.5%，关于外貌，学识/能力这一块，两者差别不大，分别占比约 81.8%，79.8%，相对于这几个分量来说，大学生对经济实力方面考虑的较少，据统计有超过一半的同学将 5 个选择都选了，可以得出大学生相对来说追求完美的对象，这也可能间接暗示了大学生普遍单身的原因。

（三）行为特征聚类分析

我们使用 SPSS 软件，跟据学生群体的社交媒体互动情况、依恋回避情况、依恋焦虑情况、以及意愿和恋爱意愿这 5 项指标，进行了聚类，探究其行为特征。结果如下表 5-1 所示：

初始聚类中心			
	聚类		
	1	2	3
互动	4.6	10.0	.0
回避	.3	3.0	3.0
焦虑	1.1	3.0	.0
15、婚意愿	1	5	5
15、恋意愿	5	5	1

图 5-1 聚类分析结果

我们先使用 SPSS 做出碎石图，发现最适宜的聚类个数为 3，接下来对其进行特征分析。

1. A 类学生群体

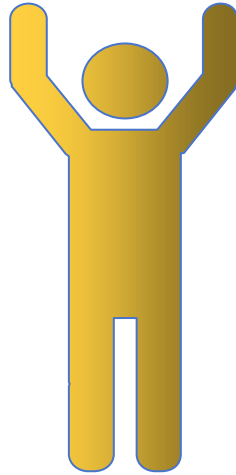


图 5-2 A 类学生群体

A 类学生群体经常在社交媒体上互动，几乎不产生回避倾向，却有轻微焦虑倾向，婚姻意愿极低，然而恋爱意愿极高。

2. B 类学生群体

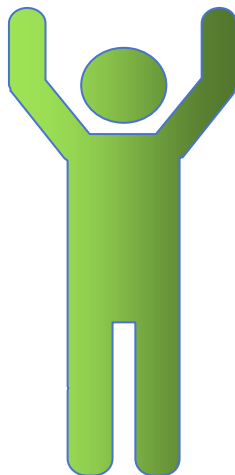


图 5-3 B 类学生群体

B 类学生群体总是在社交媒体上活跃互动，发信息“秒回”，常常给他人的公共动态点赞的行为，大多出自这一群体。然而他们产生的回避倾向与焦虑倾

向较为严重，即“信息焦虑”与“情绪内耗”，有所困扰。同时婚姻意愿和恋爱意愿都极高，会主动参与恋爱行为。

3. C 类学生群体

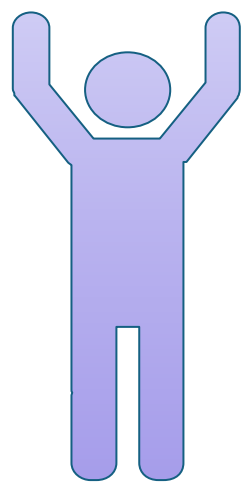


图 5-4 C 类学生群体

C 类学生群体几乎在社交媒体上活跃互动，像是“小透明”，他们产生的回避倾向很高，易使他人焦虑的同时，自己却几乎不产生信息焦虑。其婚姻意愿极高，但是恋爱意愿极低。处于等待合适的恋爱对象的出现，可自己对他人也较为冷淡和回避。

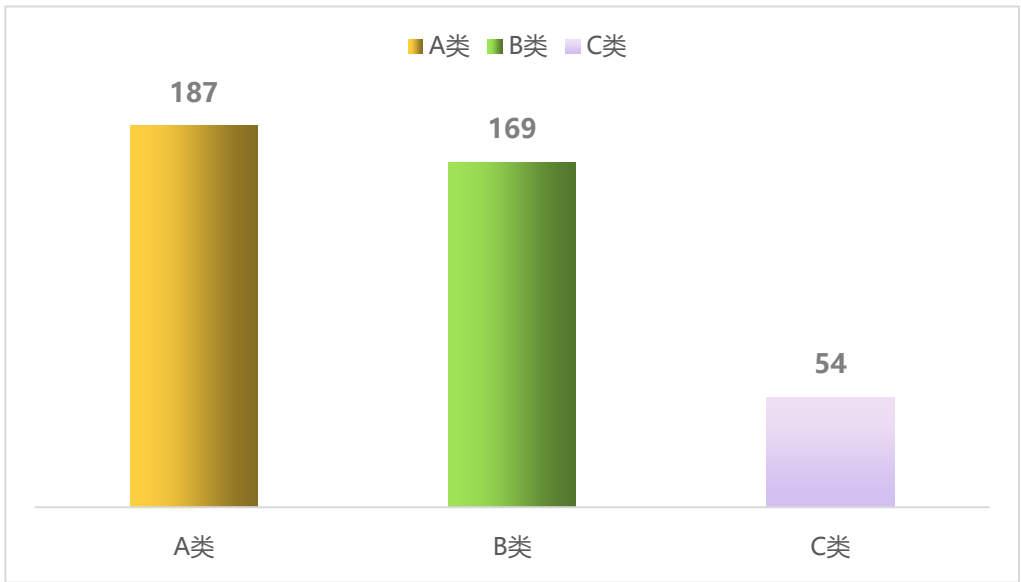


图 5-5 学生行为认知的分类统计

针对高校学生发放的所有问卷，我们进行了聚类分析。并通过该方法得到了三类育龄人群群体，及其描述性分析。具体类型各自占比如上图所示。数量上看，A 类

与 B 类学生占大多数。这两类学生的恋爱意愿都极高，然而 A 类的婚姻意愿极低，因此可推测其恋爱目的不纯。B 类人群的两种意愿都很高，符合主流价值行为取向；然而其社交媒体互动指数、产生的焦虑与回避倾向也很严重。而 C 类人群占的比重最少，他们在互联网上较少互动，同时有很高的婚姻意愿。

六、基于二元 Logistic 模型的恋爱意愿分析

（一）模型选择

鉴于我们是使用多个自变量对名义测度的因变量做回归分析，故选择使用 logistic 回归分析方法。Logistic 回归分析的条件要求观察是独立的，且自变量必须与因变量成对数成线性关系，大量的自变量间无多重共线性。

（二）模型建立

因变量上，由于恋爱意愿本身被设置为量表题，故先处理成 0-1 数据，当被调查者较有恋爱意愿时为 1，反之设置为 0。

自变量上，前几项设置为分类变量，后一项由于是 1-5 的打分题，我们从 SPSS 中进行分类，设置为 5 个 0-1 数据。

因此可建立恋爱意愿的预测模型：

$$\begin{aligned} \text{Willing} = & k_1 + k_2 \text{gender} + k_3 \text{grade_one} + k_4 \text{grade_two} + k_5 \text{grade_three} + k_6 \\ & \text{grade_four} + k_7 \text{major_1} + k_8 \text{major_2} + k_9 \text{major_3} + k_{10} \text{major_4} + k_{11} \text{major_5} \\ & + k_{12} \text{major_6} + k_{13} \text{major_7} + k_{14} \text{character} + k_{15} \text{times_0} + k_{16} \text{times_1} \\ & + k_{17} \text{times_2} + k_{18} \text{times_3} + k_{19} \text{length_1} + k_{20} \text{length_2} + k_{21} \text{length_3} \\ & + k_{22} \text{length_4} + k_{23} \text{interaction_1} + k_{24} \text{interaction_2} + k_{25} \text{interaction_3} \\ & + k_{26} \text{interaction_4} \end{aligned}$$

1. 正态性的检验

由于在该检验中，原假设为 H_0 : 该数据来源于正态分布的总体，故 p 值越大越好。如下表 6-1 所示，检验结果的 $p=0.164$ ，远大于 0.05 ，故此处我们认为显著性很好，原假设成立，数据满足正态分布，使用该回归方式非常合理。

表 6-1 正态性检验

霍斯默-莱梅肖检验			
步骤	卡方	自由度	显著性
1	11.730	8	.164

2. OR 值分析

OR 值用于检测某一变量条件存在与否是否影响另一变量。从沃尔德统计量的结果来看：对于年级、专业、恋爱次数、恋爱长度及社交媒体的重合程度等变量，OR 值均 >1 ，可认为它们对恋爱意愿的影响都是显著的。由下表 6-2 可知，社交媒体对恋爱意愿的影响极大。

表 6-2 二元 logistic 模型回归结果

方程中的变量								
	B	标准误差	瓦尔德	自由度	显著性	Exp(B)	EXP(B) 的 95% 置信区间 下限	上限
步骤 1 ^a								
1、您的性别	-.324	.212	2.341	1	.126	.723	.478	1.095
2、您的年级	.191	.106	3.243	1	.072	1.211	.983	1.491
3、您的专业	.065	.054	1.485	1	.223	1.068	.961	1.186
4、您的性格	-.314	.215	2.139	1	.144	.730	.480	1.113
6、恋爱次数	.252	.208	1.465	1	.226	1.286	.856	1.934
7、恋爱时间长度	.166	.109	2.324	1	.127	1.181	.954	1.463
8、社交媒体好友与现实好友的重合程度			9.467	5	.092			
8、社交媒体好友与现实好友的重合程度(1)	21.341	92.970	.000	1	1.000	1863723264	.000	.
8、社交媒体好友与现实好友的重合程度(2)	1.054	.605	3.038	1	.081	2.869	.877	9.382
8、社交媒体好友与现实好友的重合程度(3)	.087	.380	.052	1	.820	1.091	.517	2.298
8、社交媒体好友与现实好友的重合程度(4)	.675	.291	5.368	1	.021	1.964	1.110	3.475
8、社交媒体好友与现实好友的重合程度(5)	.615	.266	5.343	1	.021	1.849	1.098	3.113
常量	.005	.658	.000	1	.994	1.005		

a. 在步骤 1 输入的变量：1、您的性别、2、您的年级、3、您的专业、4、您的性格、6、恋爱次数、7、恋爱时间长度、8、社交媒体好友与现实好友的重合程度。

七、 根据 SWOT 分析得出的结论与建议

